

TEMA D'ESAME DEL 10/8/2013

Nello spazio di HILBERT $L^2(\mathbb{R})$ si consideri la famiglia di operatori $\{T_a\}_{a \in \mathbb{R}}$ definiti da

$$(T_a f)(x) = \begin{cases} f(x) & x > a \\ -f(x) & x < a \end{cases}$$

i) Si dimostri che i T_a sono autoaggiunti e unitari

ii) Si determinino autovettori e autovaltori

iii) esiste per ogni $f \in L^2(\mathbb{R})$ il $\lim_{a \rightarrow \infty} T_a f$? Nel caso quanto vale? Esiste anche in norma $\lim_{a \rightarrow \infty} T_a$?

iv) Si calcoli $[T_a, T_b]$, discutere la rilevanza del risultato dal punto di vista dell'esistenza di una base ortonormale di autovettori comuni di T_a e T_b .

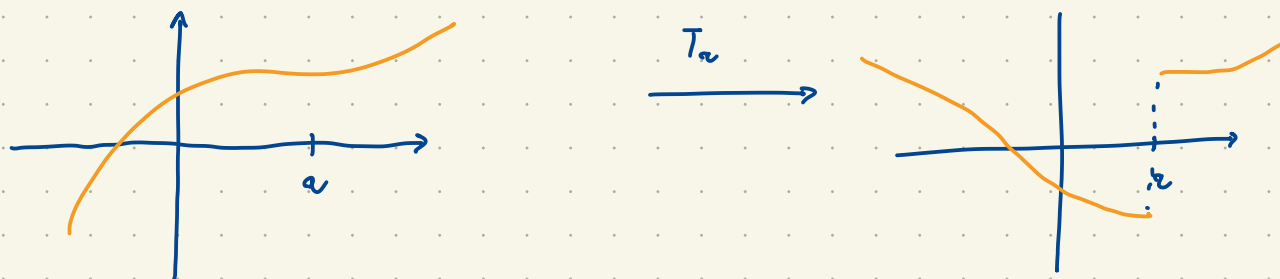
Remind:

$$L^2(\mathbb{R}) = \{ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \text{ t.c. } \|f\|_{L^2} < \infty \}$$

$$\|f\|_{L^2}^2 = \int_{\mathbb{R}} |f|^2 dx$$

$$\text{il prodotto scalare è } (f, g) = \int_{\mathbb{R}} \bar{f} g dx$$

L'azione di T_a posso visualizzare come segue



i) T_a è autoaggiunto, $T_a^\dagger = T_a$ $\left((T_a^\dagger f)(x) = (T_a f)(x) \quad \forall f \in L^2(\mathbb{R}) \right)$

T_a è unitario, $T_a^\dagger T_a = T_a T_a^\dagger = \mathbb{1}$

Se T_a è autoaggiunto e unitario, $T_a^\dagger T_a = T_a^2 = \mathbb{1} \rightarrow$ sono idempotenti

$$(f, T_a g) = \int_{\mathbb{R}} \bar{f} T_a g dx = \int_{-\infty}^a \bar{f} (-g) dx + \int_a^{\infty} \bar{f} g dx =$$

$$= \int_{-\infty}^a \overline{(-f)} g \, dx + \int_a^{+\infty} \overline{f} g \, dx = \int_{\mathbb{R}} \overline{(T_a f)} g \, dx = (T_a f, g)$$

$$\Rightarrow \boxed{T_a^+ = T_a}$$

Per mostrare che ϵ unitario basta mostrare che ϵ isopotente (perché ϵ autoaggiunto)

$$T_a^2 f = T_a \begin{cases} -f & x < a \\ f & x > a \end{cases} = \begin{cases} f & x < a \\ f & x > a \end{cases} = f$$

$$\Rightarrow \boxed{T_a^2 = \mathbb{1}}$$

ii)

$$T_a f = \lambda f \quad \rightarrow \quad T_a f = \begin{cases} f = \lambda f & x > a \\ -f = \lambda f & x < a \end{cases}$$

se $f(x) \neq 0$ per $x > a$ allora $\lambda = 1$. $f_+(x) = 0$ se $x < a$

se $f(x) \neq 0$ per $x < a$ allora $\lambda = -1$. $f_-(x) = 0$ se $x > a$

iii) Posso studiare il limite in diversi modi e secondo dello spazio che considero.

① puntuale

$\lim_{a \rightarrow \infty} T_a f(x)$ f e x sono fissati $\rightarrow$ ϵ una successione di valori in $\mathbb{C}$

$$\lim_{a \rightarrow \infty} T_a f(x) = \lim_{a \rightarrow \infty} \begin{cases} f(x) & x > a \\ -f(x) & x < a \end{cases} = -f(x) \quad \underline{\forall x \in \mathbb{R} \text{ fissato}}$$

② fisso f e cerco il limite $\forall x$ (traccia del problema)

$\lim_{a \rightarrow \infty} T_a f$ ϵ un limite in $L^2(\mathbb{R})$ (f fissato, $\forall x$)

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists N > 0 \quad \text{t.c.} \quad \text{se } a > N \Rightarrow \|T_a f - T_{\infty} f\|_{L^2} < \epsilon$$

Dal limite precedente ci aspettiamo $T_{\infty} f = -f$. Verificandolo

$$\|T_a f - (-f)\|_{L^2}^2 = \left\| \begin{cases} f & x > a \\ -f & x < a \end{cases} + f \right\|_{L^2}^2 = \left\| \begin{cases} 2f & x > a \\ 0 & x < a \end{cases} \right\|_{L^2}^2 =$$

$$\int_a^\infty 4|f|^2 dx \xrightarrow{a \rightarrow \infty} 0 \quad \rightarrow \text{per Teorema convergenza dominata essendo } 4|f|^2 \in L^1(\mathbb{R})$$

$$\Rightarrow \lim_{a \rightarrow \infty} T_a f = -f \quad \forall f \text{ fissato}$$

③ operatore

$$\lim_{a \rightarrow \infty} T_a = T_\infty \quad \text{questo è un limite nello spazio degli operatori lineari e continui su } L^2(\mathbb{R})$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N > 0 \text{ t.c. se } a > N \Rightarrow \|T_a - T_\infty\|_{\text{sup}} < \varepsilon \quad \forall f, \forall x$$

In generale esiste sempre una f_* di norma 1 t.c.

$$\|\hat{O}f\|_{\text{sup}} = \sup_{\|f\|=1} \|\hat{O}f\| \geq \|\hat{O}f_*\|$$

considero

$$\|T_a - T_b\|_{\text{sup}}^2 = \sup_{\|f\|=1} \|(T_a - T_b)f\|_{L^2}^2 = \sup_{\|f\|=1} \left\| \begin{cases} 2f & a < x < b \\ 0 & \text{altimenti} \end{cases} \right\|_{L^2}^2 =$$

$$= \sup_{\|f\|=1} \int_a^b 4|f|^2 dx \geq \int_a^b 4|f_*|^2 dx = 4$$

$$\rightarrow \text{prendo } f_* = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{b-a}} & a < x < b \\ 0 & \text{altimenti} \end{cases} \quad (\text{ha norma } 1)$$

$$\Rightarrow \|T_a - T_b\|_{\text{sup}} \geq 2$$

Non è una successione di Cauchy $\Rightarrow$ non è convergente.

$$\{T_a\}_{a \rightarrow \infty} \text{ non converge in norma}$$

$$\text{iv)} \quad [T_a, T_b] = T_a T_b - T_b T_a$$

$$[T_a, T_b]f = T_a T_b f - T_b T_a f = \begin{cases} x > b & (1 \cdot 1 - 1 \cdot 1)f = 0 \\ a < x < b & (1(-1) - (-1)1)f = 0 \\ x < a & \dots = 0 \end{cases}$$

$b > a$

(si verifica da sola anche per $a > b$)

$[T_a, T_b] = 0 \rightarrow \exists$ una base comune di autovettori

Per esempio per

$$\lambda_a = \lambda_b = 1 \Rightarrow f(x)_{\pm} \text{ t.c. } \begin{cases} f(x)_{++} = 0 & x < a \\ f(x)_{--} = 0 & x < b \end{cases} \xrightarrow{a < b} f(x)_{++} = 0 \quad x < b$$

.....

Series di Fourier

Sia f una funzione di periodo 2π , per esempio in $(-\pi, \pi)$. In $L^2(-\pi, \pi)$ le funzioni $(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nx, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin nx)$ sono un sistema ortonormale completo. Posso proiettare f su questo sistema e approssimare f con seni e coseni

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx$$

4/7/2018

Sia $f(x) = \sin \frac{x}{2}$

- calcolare lo sviluppo in serie di Fourier di f in $L^2(-\pi, \pi)$
- Discutere convergenza puntuale e commentare il valore in $x = \pi$
- Quanto vale la somma della serie in $x = \frac{3}{2}\pi$

i) $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin \frac{x}{2} \cos nx \, dx = 0$ f è dispari $\forall n$

$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin \frac{x}{2} \sin nx \, dx =$ Formula di Werner $\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{2} [\cos[(\frac{1}{2} - n)x] - \cos[(\frac{1}{2} + n)x]] \, dx =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin\left(\left(\frac{1}{2} - K\right)x\right)}{\frac{1}{2} - K} - \frac{\sin\left(\left(\frac{1}{2} + K\right)x\right)}{\frac{1}{2} + K} \right]_0^{\pi} =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin\left(\left(\frac{1}{2} - K\right)\pi\right)}{\frac{1}{2} - K} - \frac{\sin\left(\left(\frac{1}{2} + K\right)\pi\right)}{\frac{1}{2} + K} \right] =$$

$$= \frac{(-1)^K}{\pi} \frac{2K}{\frac{1}{4} - K^2}$$

$$\Rightarrow \boxed{\sin \frac{x}{2} = \sum_{K=1}^{\infty} \frac{(-1)^K}{\pi} \frac{2K}{\frac{1}{4} - K^2} \sin Kx}$$

ii) Ricord: convergenza in $L^2(-\pi, \pi)$ significa che $\|f - \sum_{K=1}^N a_K \sin Kx\|^2 \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$

Teorema Dini

• Se f è continua e derivabile in x_0

$\Rightarrow$ la serie di Fourier converge puntualmente in x_0

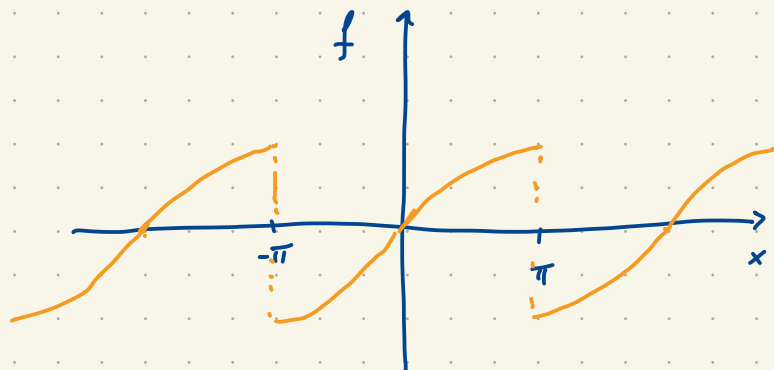
• Se f ha discontinuità di prima specie (limite sx e dx esistono)

$\Rightarrow$ la serie di Fourier converge allo mezzo del limite sx e dx

in $x_0 = \pi$ la serie converge a 0

iii) La serie in $x = \frac{3}{2}\pi$ non converge a $\sin\left(\frac{3}{2}\pi \frac{1}{2}\right)!$ Deve usare la periodicità

$$\frac{3}{2}\pi \rightarrow -\frac{\pi}{2} \Rightarrow \text{converge a } \sin\left(-\frac{\pi}{2 \cdot 2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$



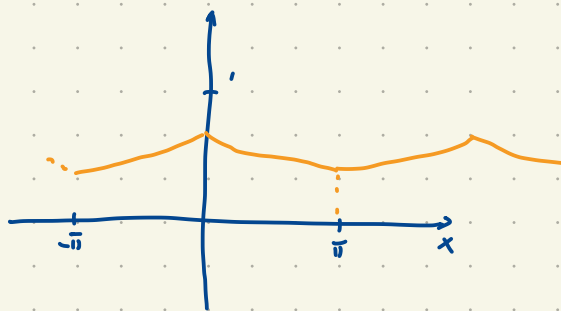
29/1/2018

Sia $f(x) = \exp(-|x|)$

i) Determinare lo sviluppo in serie di Fourier in $L^2(-\pi, \pi)$

ii) Quanto vale la somma $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}$?

i) f è pari $\Rightarrow b_k = 0 \quad \forall k$



$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} dx \cos(kx) e^{-|x|} =$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} dx \cos(kx) e^{-x} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} dx \frac{e^{ikx} + e^{-ikx}}{2} e^{-x} =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\frac{e^{(ik-1)x}}{ik-1} + \frac{e^{-(ik+1)x}}{-ik-1} \right]_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \left[\frac{e^{ik\pi} e^{-\pi}}{ik-1} + \frac{e^{-ik\pi} e^{-\pi}}{-ik-1} - \frac{1}{ik-1} - \frac{1}{-ik-1} \right] =$$

$$= \frac{2}{\pi} \frac{1 - (-1)^k e^{-\pi}}{1+k^2}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1-e^{-\pi}}{\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \cos kx \frac{1-(-1)^k e^{-\pi}}{1+k^2}$$

$$\text{ii) } \begin{cases} f(0) \leadsto 1 = \frac{1-e^{-\pi}}{\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1+k^2} - \frac{2e^{-\pi}}{\pi} \underbrace{\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{1+k^2} \right)}_{\equiv S_2} \\ f(\pi) \leadsto e^{-\pi} = \frac{1-e^{-\pi}}{\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{1+k^2} - \frac{2e^{-\pi}}{\pi} \underbrace{\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1+k^2} \right)}_{\equiv S_1} \end{cases}$$

$$S_1 = \frac{1 - e^{2\pi} + \pi(1 + e^{2\pi})}{2(e^{2\pi} - 1)} = \frac{1}{2} (\pi \coth \pi - 1) \quad \coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$$

$$S_2 = -\frac{e^{2\pi} - 2\pi e^{\pi} - 1}{2(e^{2\pi} - 1)} = \frac{1}{2} (\pi \operatorname{csch} \pi - 1) \quad \frac{1}{\sinh x} = \frac{2e^x}{e^{2x} - 1}$$

27/6/2017

Sia $f(x) = \sqrt{1 - \cos x}$. Calcolare lo sviluppo in serie di Fourier ed esplorare l'identità di Parseval.

i) $f(x) = \sqrt{1 - \cos x} = \sqrt{2} \left| \sin \frac{x}{2} \right|$

$\cos 2y = 1 - 2\sin^2 y$

$1 - \cos 2y = 2\sin^2 y$

$1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2}$

$\Rightarrow f$ è pari, ha uno sviluppo in coseni ($b_k = 0 \forall k$)

$\sin x \cos p = \frac{1}{2} (\sin(x+p) + \sin(x-p))$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} dx \sqrt{2} \left| \sin \frac{x}{2} \right| \cos kx = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \int_0^{\pi} dx \sin \frac{x}{2} \cos kx = \dots =$$

$$= -\frac{8\sqrt{2}}{\pi} \frac{1}{4k^2 - 1}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{4\sqrt{2}}{\pi} - \frac{8\sqrt{2}}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kx}{4k^2 - 1}$$

ii) oss per $x=0$ si ottiene $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1} = \frac{1}{2}$

identità di Parseval

$$\|f\|^2 = \frac{\pi}{2} |a_0|^2 + \pi \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^2$$

Nel nostro caso:

$$\|f\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} dx |f(x)|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} dx (1 - \cos x) = 2\pi$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(4k^2 - 1)^2} = \frac{\pi^2 - 8}{16}$$

28/9/19

$a, b > 0$

i) Mostrare che l'operatore $U: L^2(0, a) \rightarrow L^2(0, b)$ t.c. $(Uf)(x) = \sqrt{\frac{a}{b}} f\left(x \frac{a}{b}\right)$ è un isomorfismo hilbertiano.

ii) Sapendo che le funzioni $\{\cos kx\}_{k=0}^{\infty}$ e $\{\sin kx\}_{k=1}^{\infty}$ sono una base completa ortogonale in $L^2(0, \pi)$, mostrare che $\{\cos 6kx\}_{k=0}^{\infty}$ e $\{\sin 6kx\}_{k=1}^{\infty}$ lo sono in un opportuno spazio $L^2(0, a)$

iii) Posto $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \cos 6kx + e^{-k} \sin 6kx$, determinare $\|f\|^2$ mediante i coefficienti dello sviluppo.

i) U è un isomorfismo se è lineare, biiunivo e onisometria → preserva il prodotto interno

$$\begin{aligned} \cdot (U[\lambda f + \mu g])(x) &= \sqrt{\frac{a}{b}} [\lambda f + \mu g]\left(x \frac{a}{b}\right) = \lambda \sqrt{\frac{a}{b}} f\left(x \frac{a}{b}\right) + \mu \sqrt{\frac{a}{b}} g\left(x \frac{a}{b}\right) = \\ &= \lambda (Uf)(x) + \mu (Ug)(x) \end{aligned}$$

• guardando U , $[U_{(a,b)}]^{-1} = U_{(b,a)}$. Infatti

$$(U_{(b,a)} U_{(a,b)} f)(x) = U_{(b,a)} \sqrt{\frac{a}{b}} f\left(x \frac{a}{b}\right) = \sqrt{\frac{b}{a}} \sqrt{\frac{a}{b}} f\left(x \frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a}\right) = f(x)$$

$$\begin{aligned} \cdot \|Uf\|_{L^2(a,b)}^2 &= \int_a^b |(Uf)(x)|^2 dx = \int_a^b \frac{a}{b} \left| f\left(x \frac{a}{b}\right) \right|^2 dx = \\ &= \int_0^a |f(y)|^2 dy = \|f\|_{L^2(0,a)}^2 \end{aligned}$$

$y = x \frac{a}{b}$

U è un isomorfismo, quindi manda SONC in SONC, ovvero basi in basi

ii)

$$U_{(\frac{\pi}{3}, b)}(\cos Kx) = \sqrt{\frac{2\pi}{b}} \cos \frac{2\pi K}{b} x =$$

$$\Rightarrow \frac{2\pi K}{b} \stackrel{!}{=} 6K \rightarrow b = \frac{\pi}{3}$$

$$= \sqrt{6} \cos 6Kx$$

La base originale è normalizzata con un fattore $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$. La nuova base di $L^2(0, \frac{\pi}{3})$ è

$$\left\{ \sqrt{\frac{6}{\pi}} \cos 6Kx, \sqrt{\frac{6}{\pi}} \sin 6Kx \right\}_K$$

iii)

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{K=1}^{\infty} \frac{1}{K} \cos 6Kx + e^{-K} \sin 6Kx = \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{6}} \sum_{K=1}^{\infty} \frac{1}{K} \sqrt{\frac{6}{\pi}} \cos 6Kx + e^{-K} \sqrt{\frac{6}{\pi}} \sin 6Kx \end{aligned}$$

con Parseval $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$

$$\|f\|^2 = \frac{\pi}{6} \left(\sum_{K=1}^{\infty} \frac{1}{K^2} \right) + e^{-2K} = \frac{\pi}{6} \frac{\pi^2}{6} + \frac{\pi}{6} \sum_{K=1}^{\infty} \left(\frac{1}{e^2} \right)^K = \frac{\pi}{6} \left[\frac{\pi^2}{6} + \frac{1}{1 - \frac{1}{e^2}} - 1 \right] = \frac{\pi}{6} \left[\frac{\pi^2}{6} + \frac{1}{e^2 - 1} \right]$$